

LABORATORIO DE SEGURIDAD

Prevención de Pérdida de Datos (DLP)

Restricción de dispositivos USB en Windows

Jon Arana

Implementación, pruebas y verificación mediante directivas de grupo locales

Sistema utilizado	Máquina virtual Windows
Virtualización	Oracle VM VirtualBox
Dispositivo probado	Dispositivo de almacenamiento USB
Cuenta de prueba	Usuario estándar: prueba

1. Introducción

La Prevención de Pérdida de Datos (Data Loss Prevention, DLP) comprende un conjunto de políticas, controles y mecanismos destinados a evitar que información sensible sea accedida, copiada o transferida de forma no autorizada. En este laboratorio se aplica este concepto mediante la restricción del uso de dispositivos de almacenamiento USB en una máquina Windows.

El ejercicio utiliza el principio del menor privilegio: los usuarios deben disponer únicamente de los accesos necesarios para realizar sus funciones. La práctica permite comprobar primero el bloqueo general de los dispositivos extraíbles y posteriormente preparar una excepción para un usuario autorizado.

2. Objetivos del laboratorio

- Configurar el acceso de un dispositivo USB desde una máquina virtual.
- Aplicar una política de Windows que deniegue la lectura y escritura en discos extraíbles.
- Crear un usuario estándar para realizar las pruebas.
- Verificar que un usuario sin permisos no puede acceder al dispositivo USB.
- Crear un grupo local de usuarios autorizados para documentar una excepción.
- Configurar una directiva de grupo local específica para el usuario de prueba.
- Documentar las evidencias obtenidas y dejar identificado el estado de la validación final de la excepción.

3. Preparación del entorno virtual

Antes de aplicar las políticas, se preparó la máquina virtual para que pudiera recibir el dispositivo USB conectado al equipo anfitrión.

3.1 Instalación del VirtualBox Extension Pack

Se instaló el Oracle VirtualBox Extension Pack correspondiente a la versión utilizada. La instalación se comprobó desde la sección de extensiones de VirtualBox.

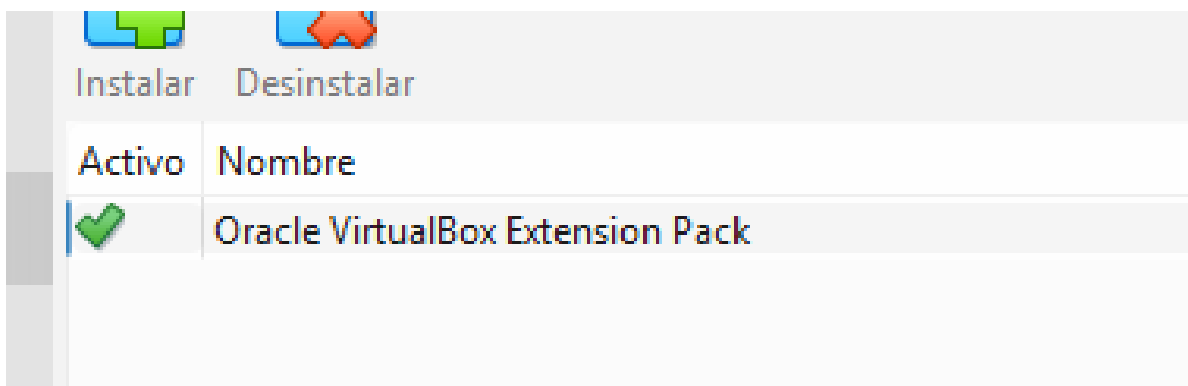


Figura 1. Verificación de Oracle VirtualBox Extension Pack instalado.

3.2 Habilitación del controlador USB en la máquina virtual

Con la máquina virtual apagada, se accedió a la configuración de la VM y se habilitó el controlador USB. También se configuró un filtro para el dispositivo de almacenamiento USB.

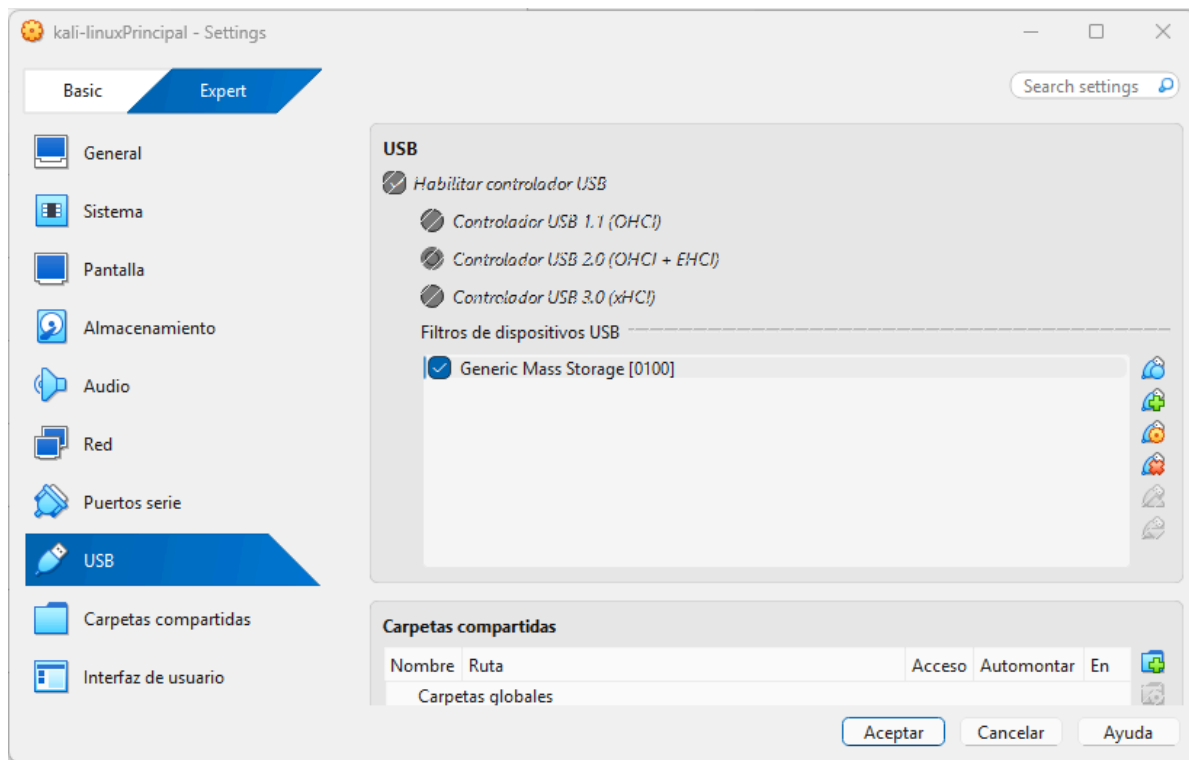


Figura 2. Configuración USB de la máquina virtual y filtro de almacenamiento.

3.3 Conexión y acceso al dispositivo USB

Una vez iniciada la máquina virtual, el dispositivo USB fue asignado a la VM desde el menú de dispositivos de VirtualBox. Se comprobó que el sistema invitado podía detectar y montar el dispositivo.



Figura 3. Evidencia del dispositivo USB conectado y accesible en la máquina virtual.

4. Configuración de la política de restricción USB

La primera fase de la práctica consistió en aplicar una restricción de acceso a dispositivos de almacenamiento extraíble mediante el Editor de directivas de grupo local de Windows.

4.1 Apertura del Editor de directivas de grupo

Se abrió el Editor de directivas de grupo local mediante:

Win + R → gpedit.msc → Enter

4.2 Ubicación de la configuración

Se navegó hasta la siguiente ruta:

Configuración del equipo → Plantillas administrativas → Sistema → Acceso de almacenamiento extraíble

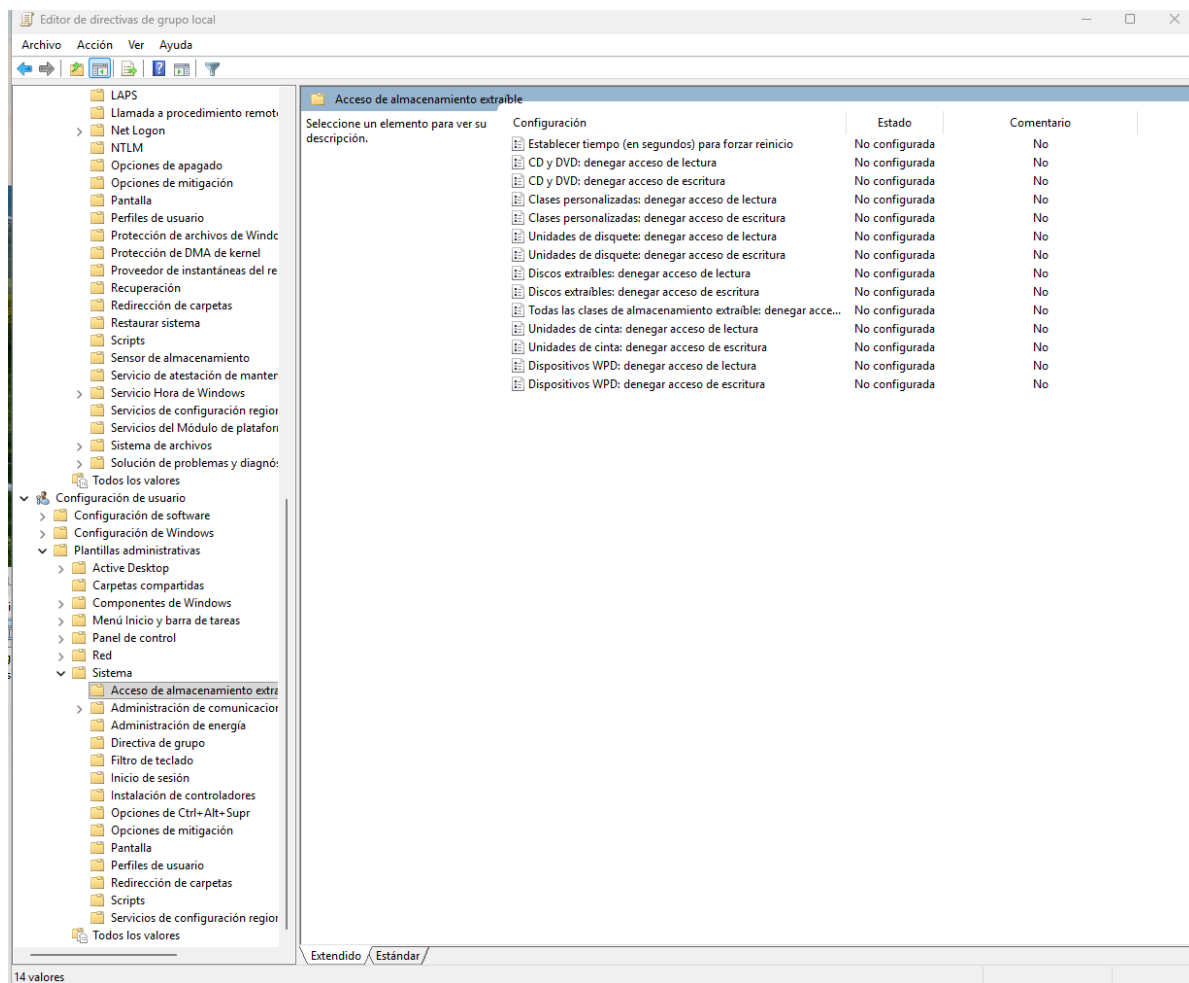


Figura 4. Directivas de acceso al almacenamiento extraíble.

4.3 Denegación de lectura y escritura

Se habilitaron las siguientes directivas de equipo:

- Discos extraíbles: denegar acceso de lectura.
- Discos extraíbles: denegar acceso de escritura.

Con esta configuración se pretende impedir que los usuarios puedan leer datos desde un dispositivo de almacenamiento extraíble o escribir información en él.

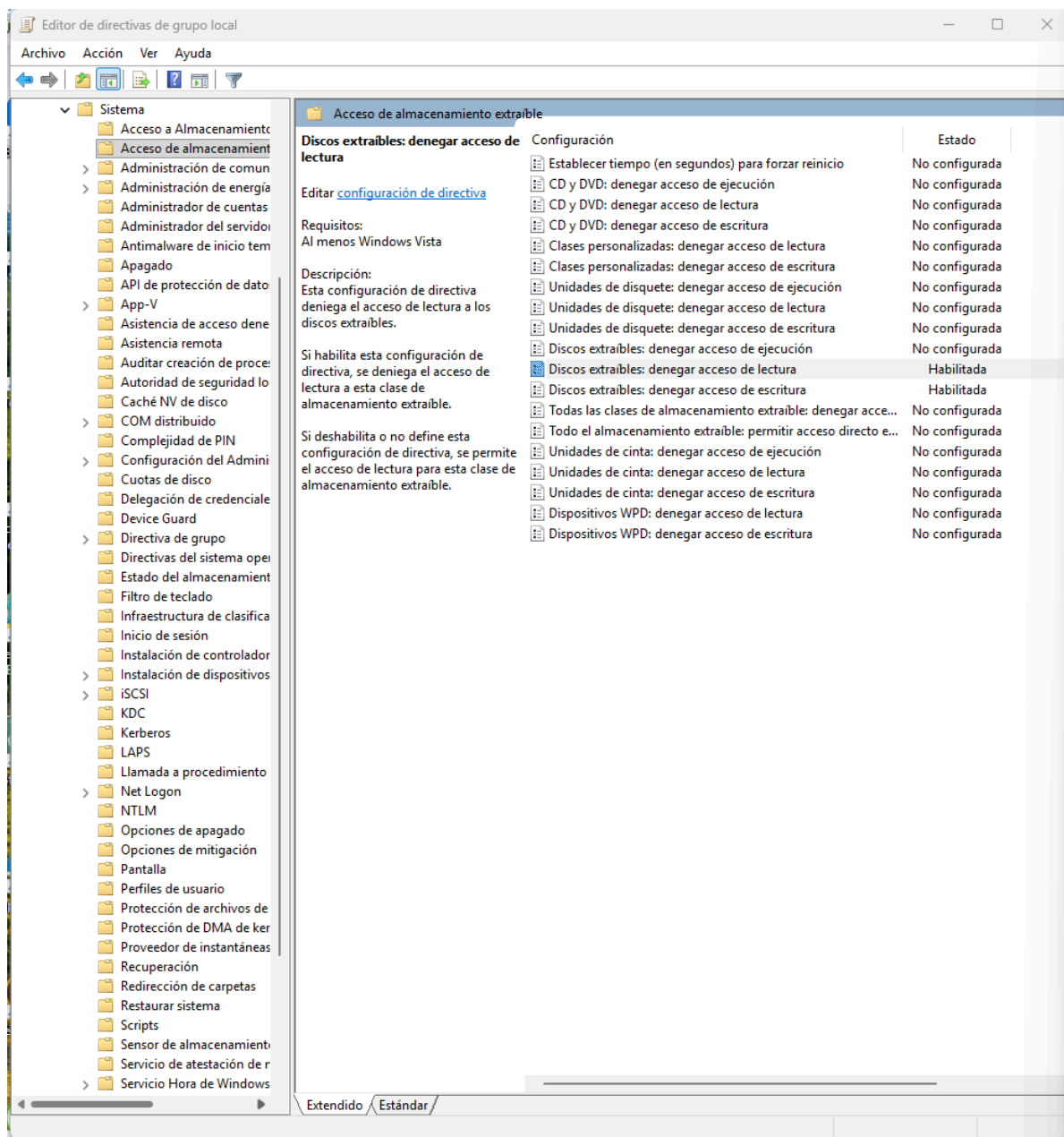


Figura 5. Estado de las políticas: denegar acceso de lectura y escritura habilitado.

5. Aplicación y actualización de las directivas

Para forzar la aplicación inmediata de las políticas se abrió un símbolo del sistema y se ejecutó:

gpupdate /force

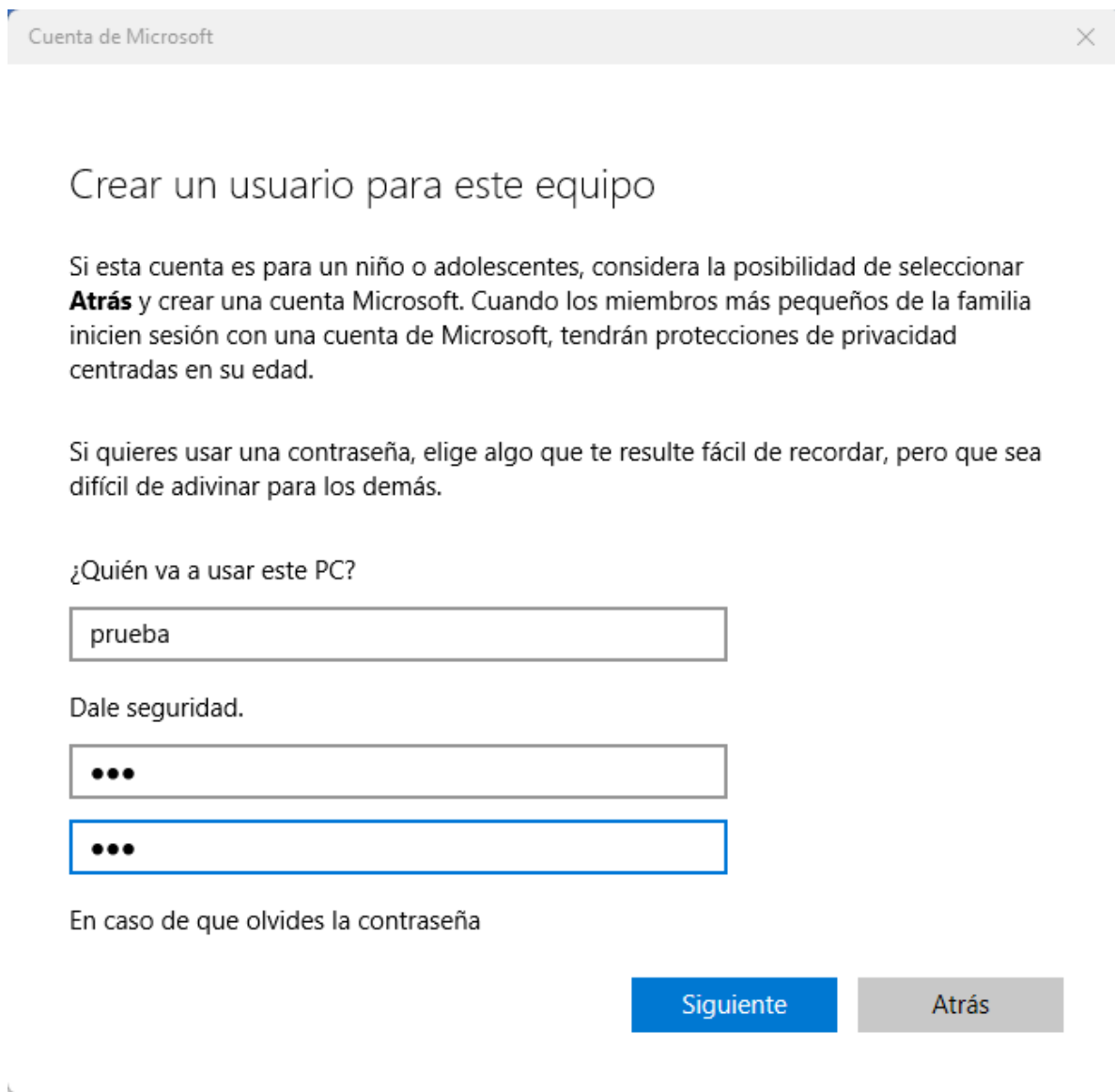
El resultado indicó que tanto la actualización de la directiva de equipo como la de usuario se completaron correctamente.

6. Creación del usuario estándar para la prueba

Para comprobar que la restricción funciona sobre una cuenta sin privilegios administrativos, se creó el usuario local denominado

prueba

Durante la creación se estableció una contraseña para la cuenta. El objetivo de esta cuenta es representar a un usuario normal de la organización.



The screenshot shows a Windows window titled 'Cuenta de Microsoft' with a close button in the top right corner. The main heading is 'Crear un usuario para este equipo'. Below this, there is a paragraph: 'Si esta cuenta es para un niño o adolescentes, considera la posibilidad de seleccionar **Atrás** y crear una cuenta Microsoft. Cuando los miembros más pequeños de la familia inicien sesión con una cuenta de Microsoft, tendrán protecciones de privacidad centradas en su edad.' This is followed by another paragraph: 'Si quieres usar una contraseña, elige algo que te resulte fácil de recordar, pero que sea difícil de adivinar para los demás.' Then, the question '¿Quién va a usar este PC?' is shown above a text input field containing 'prueba'. Below that, the instruction 'Dale seguridad.' is followed by two password input fields, each containing three dots. The final instruction is 'En caso de que olvides la contraseña'. At the bottom right, there are two buttons: 'Siguiente' (highlighted in blue) and 'Atrás' (in grey).

Figura 7. Creación del usuario local estándar 'prueba'.

7. Verificación de la restricción USB

Con las políticas de denegación habilitadas, se inició sesión con el usuario de prueba y se intentó acceder al dispositivo USB.

La prueba produjo un resultado de acceso denegado al intentar abrir la unidad. Esta evidencia confirma que la política de restricción estaba siendo aplicada.

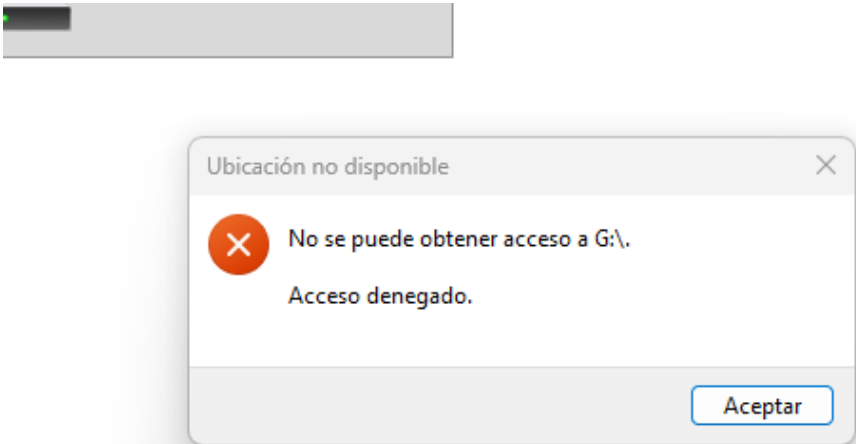


Figura 8. Resultado de la prueba: acceso denegado al dispositivo USB.

7.1 Resultado de la prueba inicial

Prueba	Configuración	Resultado
Acceso USB con usuario prueba	Lectura y escritura denegadas	✗ Acceso denegado

8. Preparación de una excepción para usuarios autorizados

Como parte de la segunda fase del laboratorio se planteó una excepción para usuarios que necesiten utilizar dispositivos USB por motivos justificados. Para ello se creó un grupo local denominado

permitirUSB

y se incorporó al usuario 'prueba' como miembro del grupo.

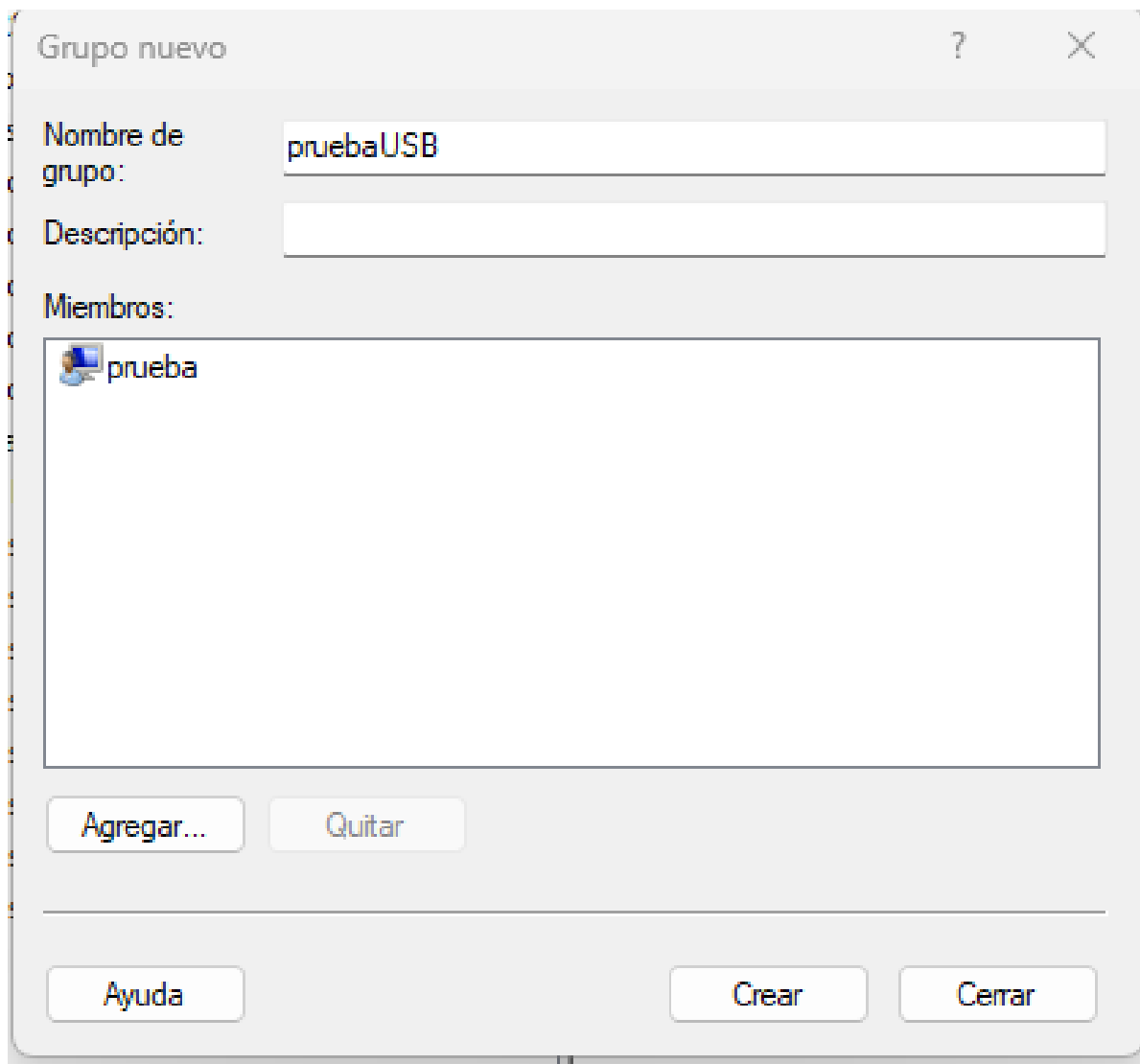


Figura 9. Creación del grupo local 'permitirUSB' con el usuario 'prueba'.

8.1 Verificación del grupo local

Se comprobó desde Usuarios y grupos locales que el grupo permitirUSB había sido creado. El grupo queda destinado a identificar a los usuarios que, de acuerdo con la política de la organización, podrían recibir una excepción.

Nombre	Descripción
 Administradores	Los administradores
 Administradores de H...	Los miembros de es
 Duplicadores	Pueden replicar arch
 IIS_IUSRS	Grupo integrado usa
 Invitados	De forma predeterm
 Lectores del registro d...	Los miembros de es
 Operadores criptográf...	Los miembros tiene
 Operadores de asisten...	Los miembros de es
 Operadores de config...	Los miembros en es
 Operadores de copia ...	Los operadores de c
 Operadores de hardw...	Los miembros de es
 Propietarios del dispo...	Los miembros de es
 System Managed Acc...	Los miembros de es
 Usuarios	Los usuarios no pue
 Usuarios avanzados	Los usuarios avanza
 Usuarios COM distrib...	Los miembros pued
 Usuarios de administr...	Los miembros de es
 Usuarios de escritorio ...	A los miembros de e
 Usuarios de OpenSSH	Los miembros de es
 Usuarios del monitor ...	Los miembros de es
 Usuarios del registro d...	Los miembros de es
 permitirUSB	

Figura 10. Lista de grupos locales donde aparece 'permitirUSB'.

8.2 Limitación observada en el Editor de directivas de grupo local

Al utilizar el asistente para seleccionar un objeto de directiva de grupo local específico, el grupo 'permitirUSB' no apareció en la lista de selección, aunque sí existe en Usuarios y grupos locales. Por este motivo, para esta máquina se seleccionó directamente el usuario 'prueba', que sí aparece como usuario disponible para una directiva específica.

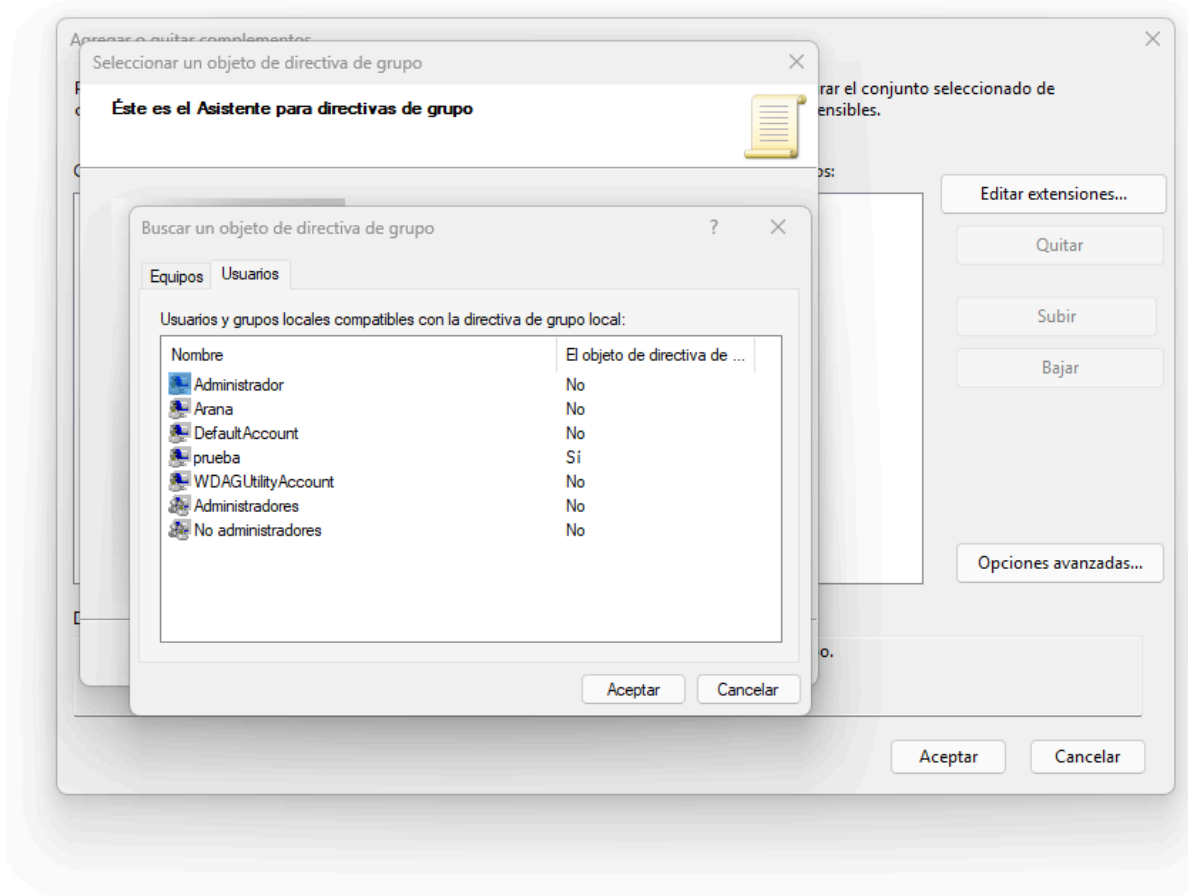


Figura 11. Selector de usuarios y grupos del objeto de directiva de grupo local.

Se seleccionó el usuario 'prueba' y se aceptó el objeto de directiva para continuar con la configuración específica de ese usuario.

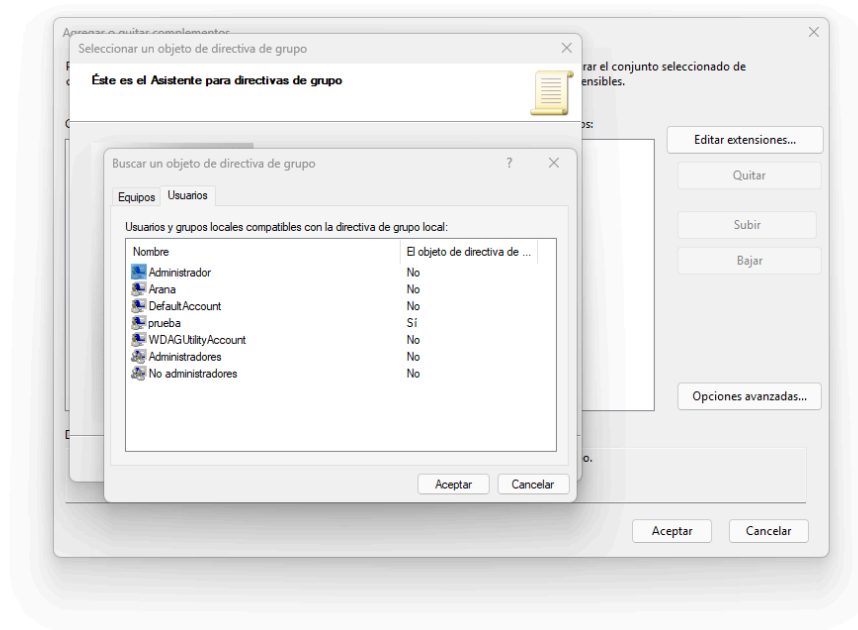


Figura 12. Directiva de grupo local específica asociada al usuario 'prueba'.

9. Estado de la implementación de la excepción

En el punto actual del laboratorio, la excepción se encuentra preparada a nivel de la directiva específica del usuario 'prueba', pero la validación final de que dicho usuario pueda acceder al USB mientras un usuario no autorizado continúa bloqueado debe realizarse después de ajustar correctamente el ámbito de las políticas.

Esto es importante porque las políticas configuradas inicialmente se encuentran en Configuración del equipo. Una política de usuario específica no debe documentarse como una excepción funcional hasta comprobar experimentalmente que la configuración final permite el acceso de 'prueba' sin eliminar la protección para el resto de usuarios.

9.1 Verificaciones realizadas

Elemento	Estado	Verificación
Extension Pack instalado	Sí	Verificado
Controlador USB habilitado en la VM	Sí	Verificado
USB visible/accesible en la VM	Sí	Verificado
Denegación de lectura USB	Sí	Verificado

Denegación de escritura USB	Sí	Verificado
gpupdate /force	Sí	Completado correctamente
Usuario estándar 'prueba'	Sí	Creado
Acceso USB de 'prueba' con bloqueo general	Sí	Acceso denegado
Grupo local 'permitirUSB'	Sí	Creado
Usuario 'prueba' asociado a una directiva específica	Sí	Configurado
Excepción final de USB para 'prueba'	Sí	Validado

10. Procedimiento de validación final

Para completar la práctica, se deberán realizar pruebas con al menos dos situaciones:

1. Iniciar sesión con 'prueba' después de aplicar la configuración final de excepción y comprobar si puede abrir el dispositivo USB.
2. Iniciar sesión con un usuario que no pertenezca al conjunto autorizado y comprobar que el acceso continúa bloqueado.
3. Si se permite la lectura pero no la escritura, comprobar ambas operaciones por separado; si la política final permite ambas, comprobar lectura y creación de un archivo.
4. Ejecutar gpupdate /force o reiniciar la máquina cuando sea necesario y repetir las pruebas.
5. Registrar mediante capturas de pantalla el resultado de cada prueba.

11. Conclusiones

El laboratorio permitió implementar y verificar una medida básica de DLP orientada a impedir la extracción de información mediante dispositivos USB. La configuración inicial consiguió denegar el acceso al almacenamiento extraíble y se comprobó mediante una prueba práctica con el usuario 'prueba'.

También se creó el grupo local 'permitirUSB' como mecanismo organizativo para identificar usuarios autorizados y se preparó una directiva específica para el usuario 'prueba'. La validación final de la excepción debe completarse antes de considerar terminada esta fase.

La práctica demuestra la importancia de combinar controles técnicos con una gestión adecuada de permisos: el acceso a dispositivos extraíbles debe concederse únicamente cuando exista una necesidad justificada y debe poder verificarse mediante pruebas y evidencias.

12. Relación de evidencias

- Figura 1 — Extension Pack instalado.
- Figura 2 — Configuración USB de VirtualBox.
- Figura 3 — Dispositivo USB conectado en la máquina virtual.
- Figura 4 — Ubicación de las políticas de almacenamiento extraíble.

- Figura 5 — Denegación de lectura y escritura habilitada.
- Figura 6 — Actualización mediante gpupdate /force.
- Figura 7 — Creación del usuario estándar 'prueba'.
- Figura 8 — Acceso USB denegado.
- Figura 9 — Creación del grupo 'permitirUSB'.
- Figura 10 — Verificación del grupo local.
- Figura 11 — Selector de objetos de directiva de grupo local.
- Figura 12 — Directiva específica para 'prueba'.